

ข้อ 8 River Crossing คณิตศาสตร์ข้ามแม่น้ำ

เวลา 3 วินาที | หน่วยความจำ 256 MiB

แม่น้ำบนแผนที่แบ่งเป็นตาราง N แถว N คอลัมน์ ฝั่งต้นทางอยู่ทางซ้ายและฝั่งปลายทางอยู่ทางขวา ช่อง (r,c) ต้องใช้ดิน $A[r][c]$ หน่วยจึงจะถมเต็มได้ ผู้จัดค่ายต้องการสร้างคันดินโดยใช้ดินรวมให้น้อยที่สุด

เครื่องถมดินมีหน้าตัดเป็นช่องแนวตั้ง k ช่องติดกันในคอลัมน์เดียว ตำแหน่งเครื่องเขียนเป็น (r,c) หมายถึงหน้าตัดครอบคลุมแถว r ถึง $r+k-1$ ในคอลัมน์ c โดยแถวและคอลัมน์เริ่มที่ 0

เริ่มโดยเลือก r ใดก็ได้ในคอลัมน์ 0 และถมทั้ง k ช่องของหน้าตัด จากนั้นเลือกทำซ้ำได้ดังนี้: เลื่อนไปทางขวาหนึ่งคอลัมน์โดยคง r เดิมและถม k ช่องในคอลัมน์ใหม่; หรือ

เลื่อนขึ้นหนึ่งแถวในคอลัมน์เดิมแล้วถมช่องใหม่ด้านบนหนึ่งช่อง; หรือเลื่อนลงหนึ่งแถวในคอลัมน์เดิมแล้วถมช่องใหม่ด้านล่างหนึ่งช่อง ทุกการเลื่อนต้องอยู่ภายในตาราง และห้ามเคลื่อนย้อนทางซ้าย

ช่องที่ถมแล้วไม่ต้องถมซ้ำ บริเวณเลี้ยวอาจมีพื้นที่ถมในคอลัมน์นั้นสูงเกิน k ช่อง หยุดได้ทันทีเมื่อหน้าตัดถึงคอลัมน์ $N-1$ จงหาปริมาณดินรวมต่ำสุดที่ทำได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ k

อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม N จำนวน $A[r][0] A[r][1] \dots A[r][N-1]$ เป็นปริมาณดินของแต่ละช่อง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือปริมาณดินรวมต่ำสุดที่ใช้สร้างคันดินตามกติกา

ข้อจำกัด

$$1 \leq k \leq N \leq 500$$

$$0 \leq A[r][c] \leq 1000000$$

ใช้ชนิดจำนวนเต็ม 64 บิตสำหรับผลรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม

$k=1$ ยังคงเลี้ยวขึ้นลงได้ และใช้ช่องที่มีขอบติดกันจริง ไม่ได้เดินทแยงมุม

$k=N$ เลื่อนขึ้นลงไม่ได้ ต้องถมทั้งตาราง

ตัวอย่างของข้อ 8 River Crossing

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 1 50 50 1 1 50 50 1 1	4

k=1 ควรเลี้ยงลงในคอลัมน์กลางเพื่อหลบช่องแพง

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 1 2 3 4	10

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 8 1 1 1 1 8 8 8 8	4

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 0	0

ตัวอย่างของข้อ 8 River Crossing ต่อ

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 7	7

ตัวอย่างที่ 7

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1 1 100 2 3	5

ตัวอย่างที่ 8

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 1 0 5 5 0 5 5 0 1	2

ตัวอย่างที่ 9

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 2 3 4 1 1 1 9 8 7	12

ตัวอย่างที่ 10

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 3 1 1 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 1 1	21